24 OCHRANA PAMĚTI

- Ochrana paměti je jedním ze základních bezpečnostních požadavků, který má zajistit, aby procesy nemohly bez povolení přistupovat k paměťovým oblastem přiděleným operačnímu systému nebo jiným procesům
- Pro svou spolehlivost a efektivitu vyžaduje ochrana paměti bezpodmínečnou hardwarovou podporu, jelikož ryze softwarové kontroly na úrovni překladače by byly příliš drahé a pomalé

Operační systémy k realizaci ochrany paměti využívají několik základních mechanismů:

24.1 OHRADY (FENCES)

- Jedná se o nejjednodušší metodu, která v paměti stanoví pevnou hranici: na jedné straně této hranice sídlí operační systém a na straně druhé aplikační programy
- Může být realizována pevně, nebo se adresa generovaná programem porovnává s hodnotou ve speciálním hraničním registru (fence register)
- Nevýhodou této metody je to, že sice ochrání OS před programy, ale nedokáže vzájemně oddělit a ochránit jednotlivé uživatelské programy mezi sebou
- Podobným principem je **relokace**, kdy se ke všem adresám programu přičítá relokační faktor, takže aplikace nemůže zasáhnout do nižších adres, kde leží OS

24.2 OCHRANA MEZNÍMI REGISTRY (BASE/BOUND)

- Tato metoda využívá dva mezní registry, které udávají nejnižší (bázovou) a nejvyšší dostupnou adresu paměti pro daný proces
- Tyto registry nastavuje přímo operační systém ve chvíli, kdy procesu předává řízení, přičemž toto nastavení musí být přísně privilegovanou instrukcí
- Při každém pokusu o přístup do paměti hardware vyhodnocuje, zda adresa spadá do tohoto povoleného rozmezí. Pokud proces odkáže mimo, vyvolá se vnitřní přerušení – výjimka indikující porušení ochrany paměti
- Sofistikovanější systémy používají dva páry těchto registrů – jeden pár pro paměťovou oblast s kódem procesu a druhý pro data

24.3 MECHANISMUS ZÁMKŮ A KLÍČŮ (LOCKS & KEYS)

- Fyzická paměť se rozdělí na menší stránky pevné velikosti a každé takové stránce je přidělen číselný zámek
- Procesor má speciální registr, který slouží jako klíč
- Běžící proces může pracovat pouze s těmi stránkami v paměti, jejichž nastavený zámek se shoduje s hodnotou klíče v procesoru
- Samotný operační systém využívá univerzální klíč (zpravidla číslo 0), který mu garantuje absolutní přístup k libovolné stránce paměti

24.4 ZNAČKOVANÁ ARCHITEKTURA (TAGGED ARCHITECTURE)

- Při tomto přístupu je s každou adresou v paměti spojeno několik tzv. značkovacích bitů
- Tyto bity přímo definují, o jaký typ dat se jedná a jaké operace se nad nimi smí provádět
- Obsah bitů se testuje při každém paměťovém přístupu a modifikovat je smí pouze privilegované instrukce jádra

24.5 OCHRANA PŘI SEGMENTACI PAMĚTI

- Pokud systém rozděluje procesy na logické úseky (segmenty, jako např. kód, data, zásobník), je ochrana postavena na tabulce segmentů:
    - Systém kontroluje maximální číslo segmentu a pro každý segment má vlastní limitní registr s maximální povolenou adresou → proces se tak nemůže dostat „za svůj segment“
    - Využívá se příznakový registr ochrany, který každému segmentu dává přesná přístupová práva (zda je segment "read-only", "read/write" nebo např. jen pro vykonávání instrukcí)

24.6 OCHRANA PŘI STRÁNKOVÁNÍ

- U stránkování je adresa logicky dvousložková – skládá se z čísla stránky a posunutí (offsetu)
- Ochrana uvnitř stránky je vyřešena samovolně tím, že ofset jednoduše nemůže být větší než pevně daná velikost stránky
- Ochrana mimo rozsah tabulky stránek je realizována opět mezním registrem (OS nedovolí procesu zasahovat do samotné tabulky stránek)
- Každá stránka si navíc nese své ochranné atributy o tom, zda se do ní vůbec smí zapisovat